

FastSam(s) vs Pidinnet

결론

PiDiNet은 FastSAM보다 메모리 사용량이 약 **5배** 적고, 처리 속도는 약 **3.1배** 빠릅니다. 10개 예시에서는 각도 추출 결과도 PiDiNet이 **8** 개 더 양호

성능 평가

1. 메모리

측정 방법

- 모델을 GPU에 올리고 실제 이미지 추론을 3회 실행한 뒤 `torch.cuda.memory_reserved()` 기준으로 확인

측정 결과

FastSAM	PiDiNet
362MB	72MB

- PiDiNet은 FastSAM 대비 메모리 사용량이 약 **1/5 수준**
- 즉, FastSAM이 PiDiNet보다 약 **5배 많은 메모리**를 사용

리스크

- FastSAM은 Ultralytics 내부 전처리/후처리 버퍼가 포함될 수 있고, PiDiNet은 직접 forward 기준이므로 측정 범위가 완전히 동일하지 않을 수 있음

2. 속도

측정 방법

- 모델을 미리 로드한 뒤 warmup 이후 반복 추론 평균 시간 측정

측정 결과

FastSAM	PiDiNet
21.745 ms	6.980 ms

- PiDiNet이 FastSAM 대비 약 **3.1배 빠름**

리스크

- PiDiNet은 순수 forward 기준이고, FastSAM은 Ultralytics inference 기준이므로 전처리/후처리 포함 범위가 다를 수 있음

3. 컨투어 및 각도 추출 평가

평가 목적

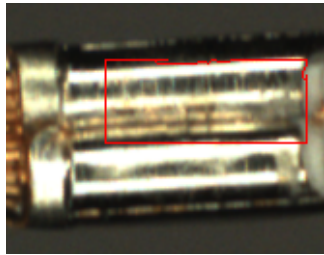
컨투어는 아래 두 가지 용도로 사용될 예정입니다.

- 모양 비교**
 - 현재 이미지에서 추출한 크림프 외곽선 contour를 티칭된 정상 기준 contour와 비교
 - 핵심 평가 항목: **컨투어가 안정적으로 추출되는지**
- 각도 계산**
 - 추출된 contour를 기준으로 최소 외접 사각형을 생성
 - 사각형의 기울기를 이용해 각도 계산
 - 핵심 평가 항목: **각도가 안정적으로 추출되는지**

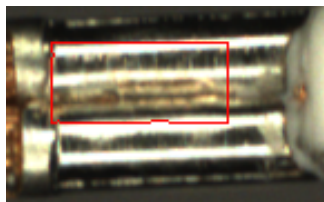
3-1. 컨투어 결과

FastSAM

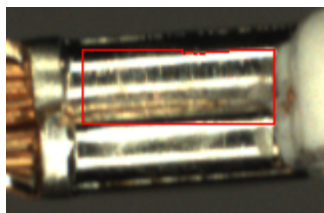
- 1



- 2

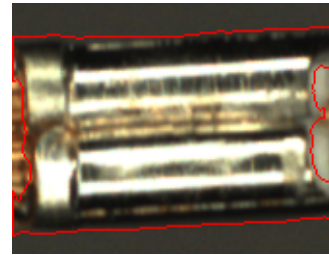


- 3

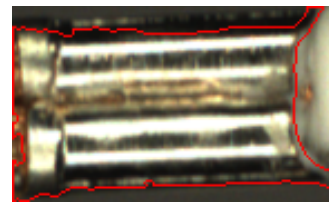


PiDiNet

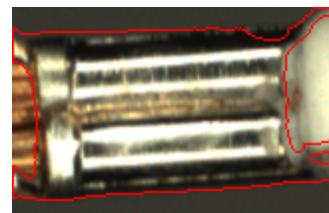
- 1



- 2



- 3

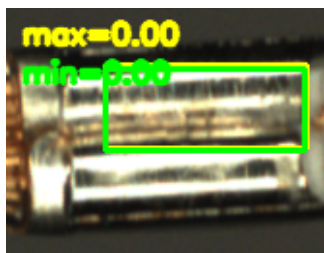


- 컨투어는 어느것이 더 좋은지 잘 모르겠습니다

3-2. 각도 추출 결과

FastSAM

- 1



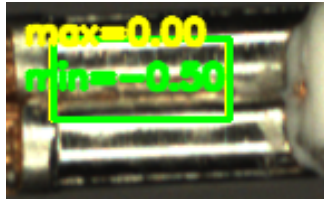
- 2

PiDiNet

- 1



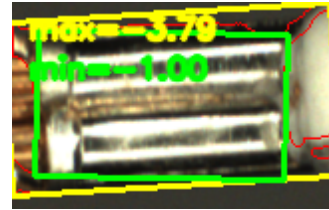
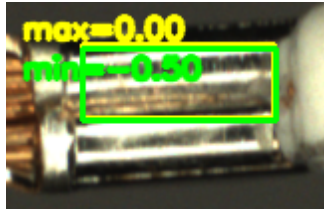
- 2



• 3



• 3



• max 기준

좋은 성능(V)	1	2	3	4	5	6	7
FastSAM							
PiDiNet	v	v	v	v	v	v	

◦ 각도는 10개중 더 8개가 좋은 성능

4. 종합 판단

- 메모리: PiDiNet 우세
- 속도: PiDiNet 우세
- 각도 추출 예비 결과: PiDiNet 양호
- 컨투어 안정성: FastSAM 우세

PiDiNet은 FastSAM보다 메모리 사용량이 약 **5배** 적고, 처리 속도는 약 **3.1배** 빠릅니다. 10개 예시에서는 각도 추출 결과도 PiDiNet이 양호